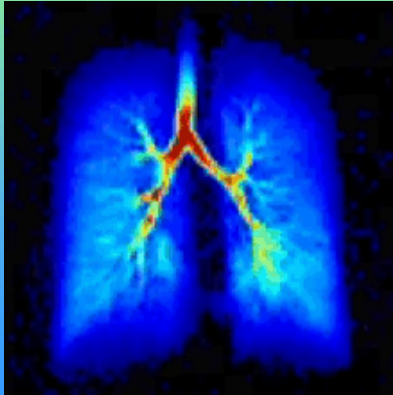
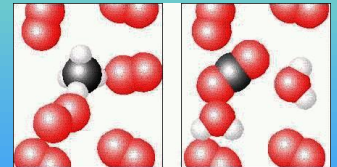


Физиология человека и ЖИВОТНЫХ



Лекция № 12+1



ДЫХАНИЕ

Атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

(101 кПа)

1 мм рт.ст. = 133.3 Па

1 мм водн.ст. = 9.8 Па

(Давление снижается в 2 раза при подъеме на каждые 5.5 км)

Сухой атмосферный воздух:

20.9 % - кислород

0.03 % - CO₂

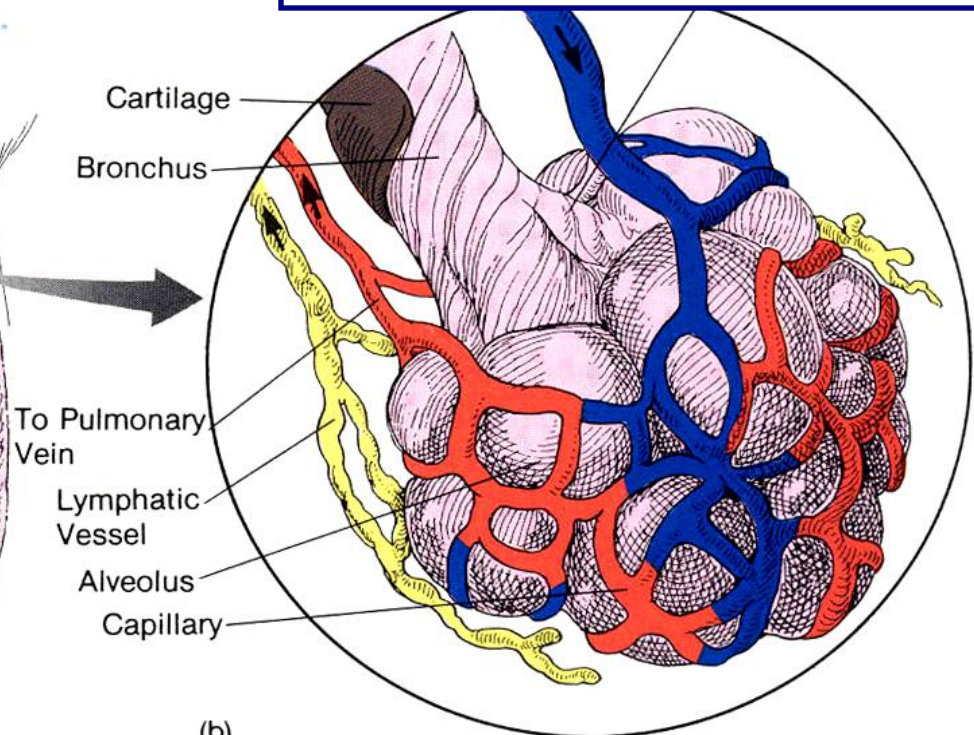
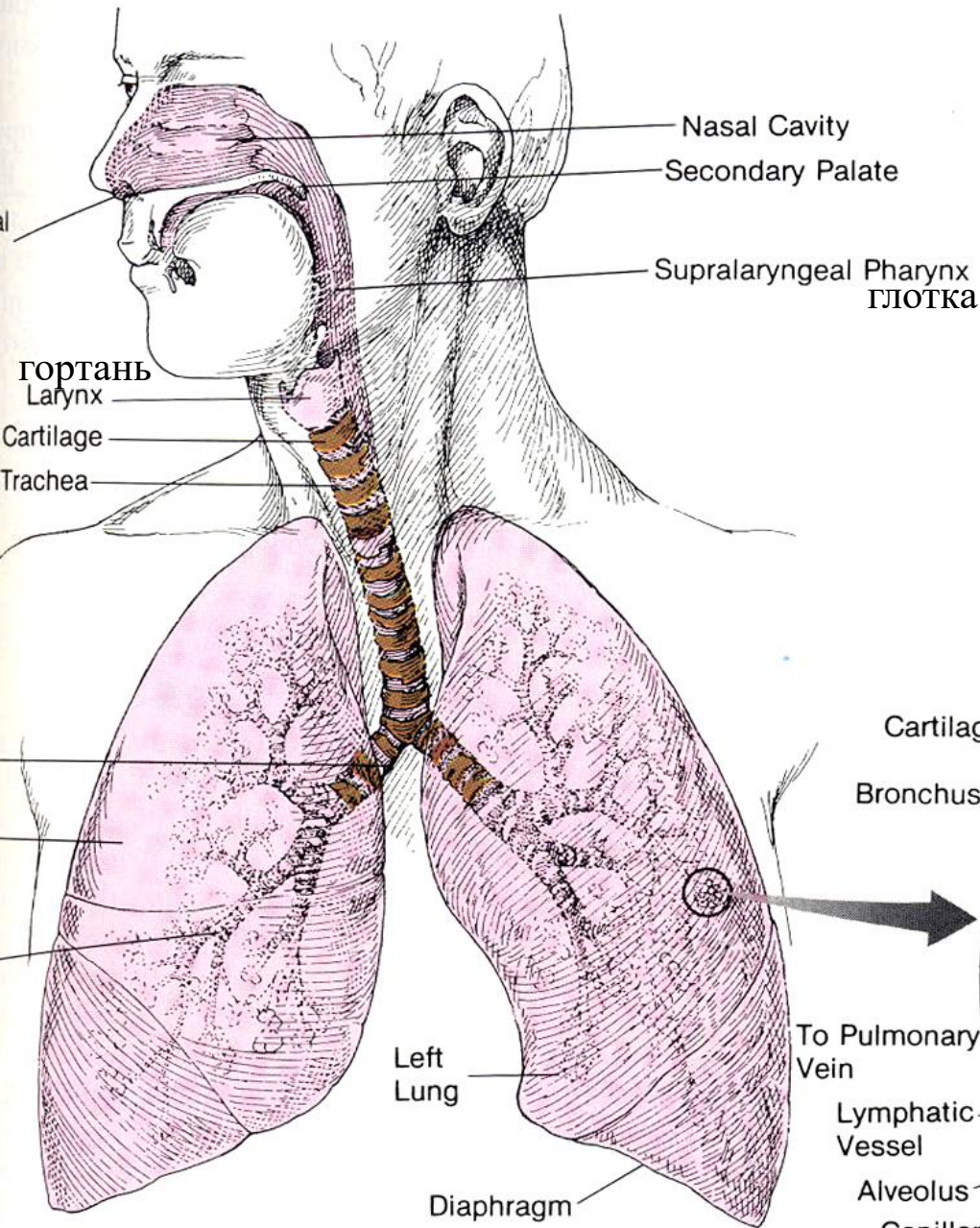
инертные газы: 78.1 % - азот, 0.9 % - аргон

воздух в альвеолах содержит также 6.3 % H₂O



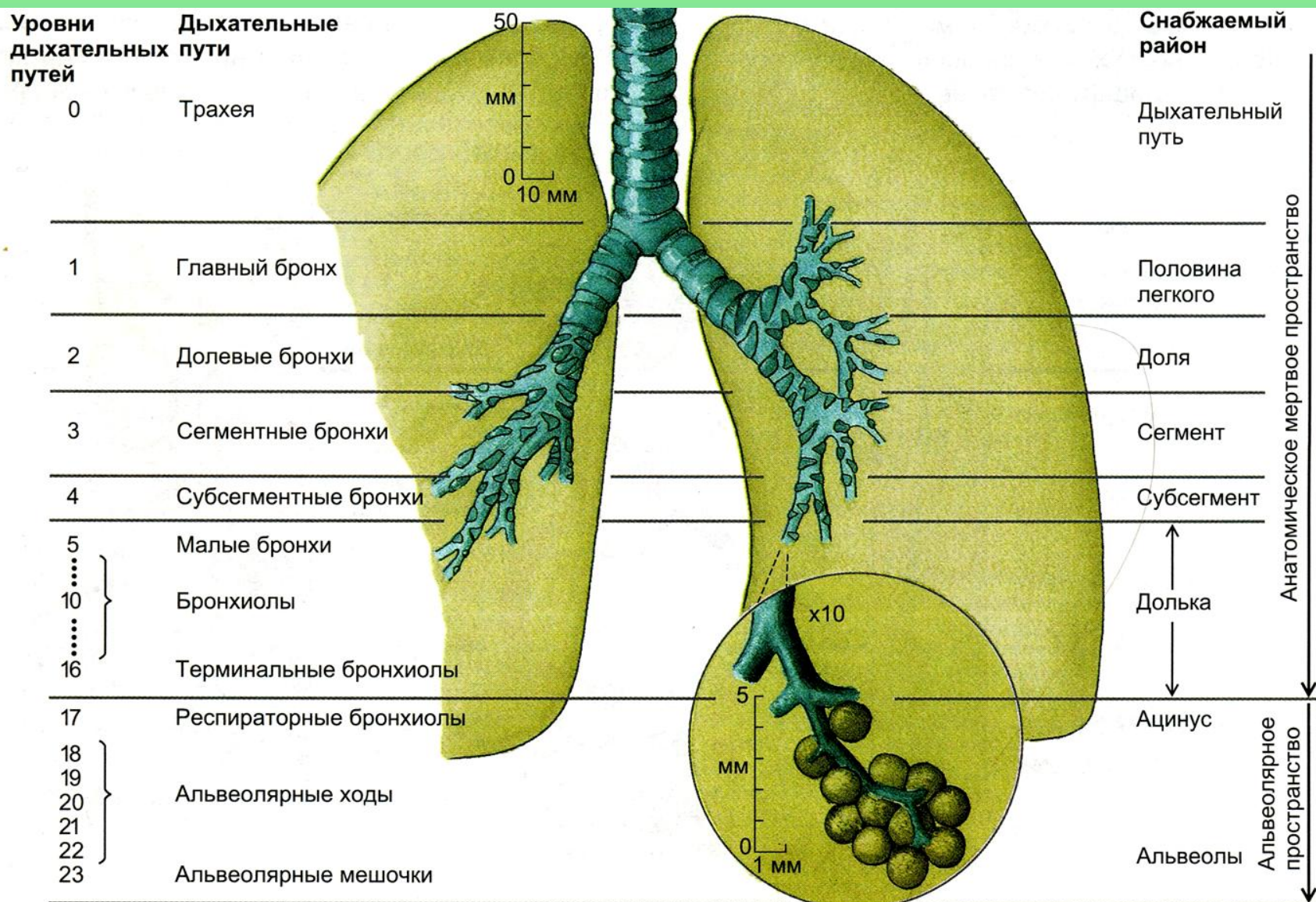
Этапы дыхания:

- **внешнее (поступление в альвеолы)**
- **диффузия в кровь**
- **перенос кровью**
- **диффузия в ткани**
- **клеточное дыхание**



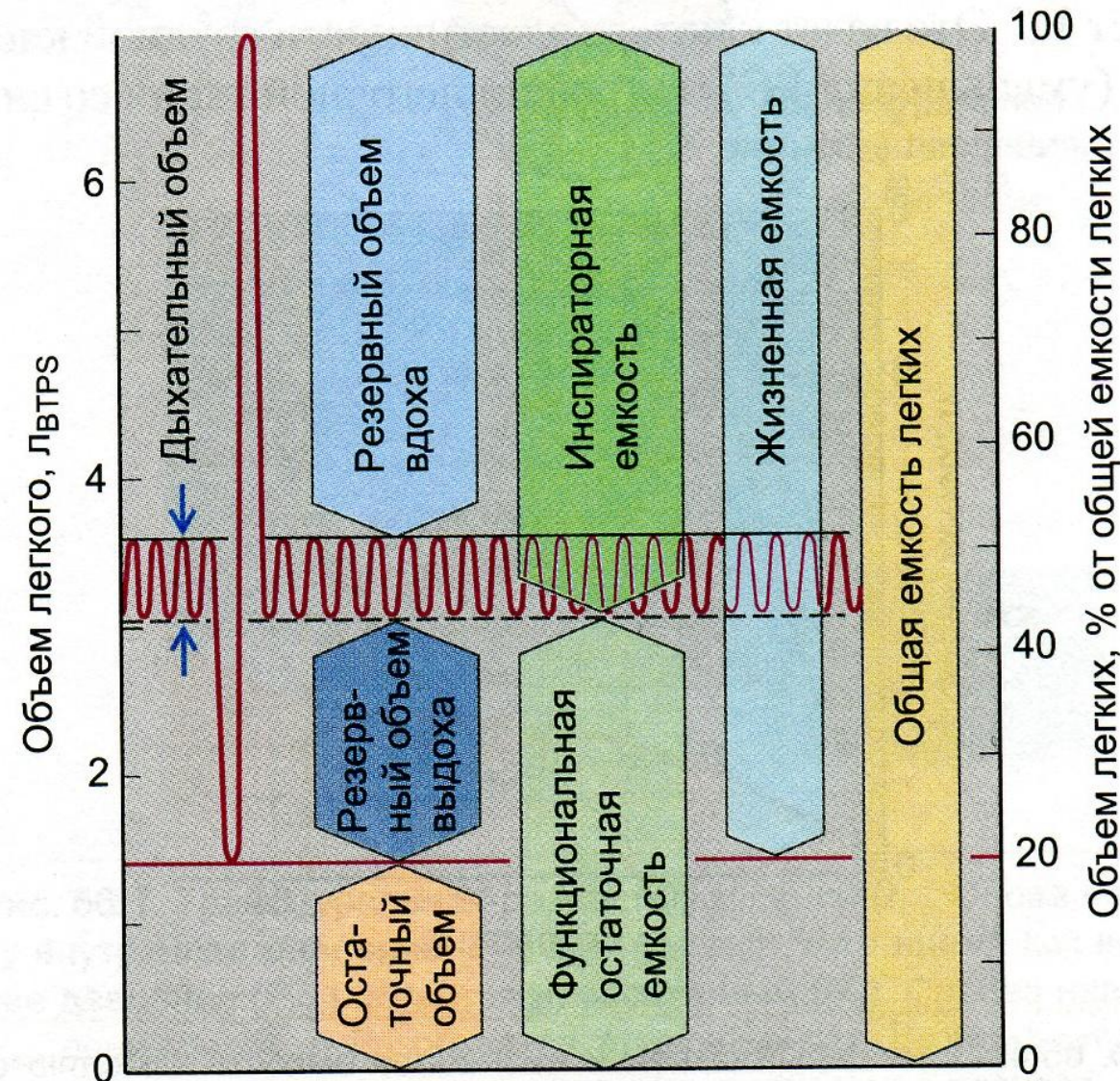
(b)

Ветвление дыхательных путей



Дыхательные объемы

Общая емкость легких – около 5 л



Жизненная емкость
= общая емкость
– остаточный V

Жизненная емкость
= дыхательный V
+ резервн. V вдоха
+ резервн. V выдоха
(рестриктивные нарушения)

Остаточный V
+ резервн. V выдоха
= функциональная
остаточная емкость

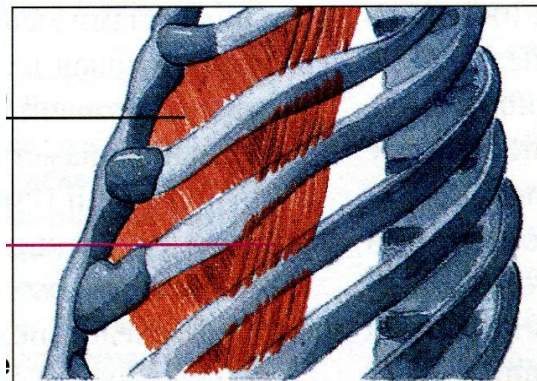
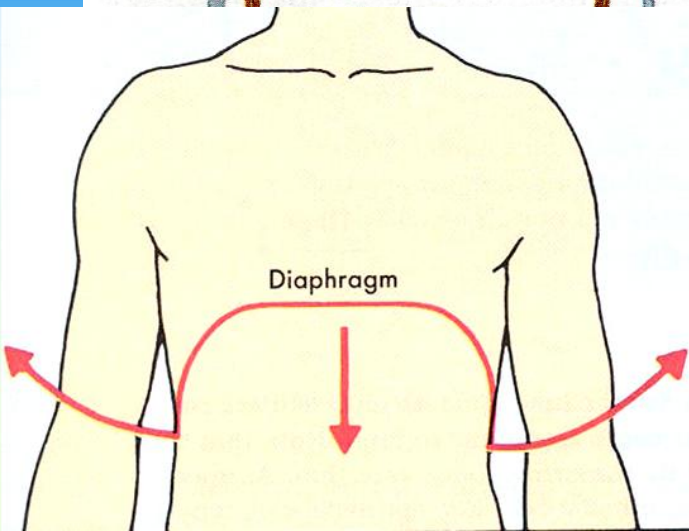
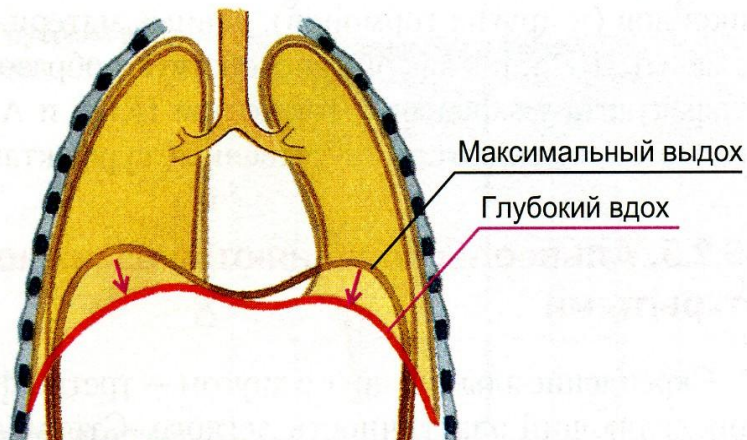
Дыхательный V
+ резервн. V вдоха
= инспир. емкость

Дыхательные движения

Вдох - **наружные** межреберные мышцы и диафрагма

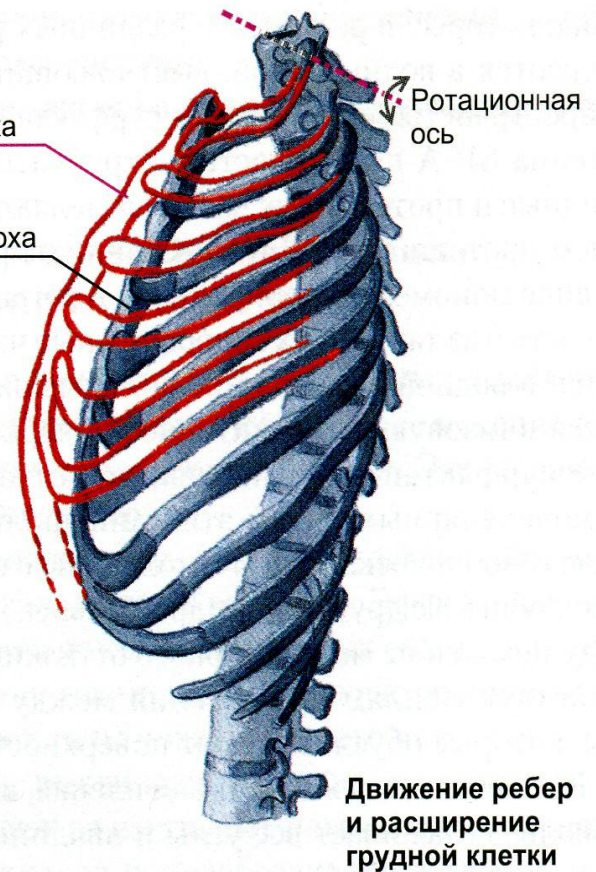
Выдох – пассивно (расслабление мышц) + **внутренние** межреберные мышцы

Дополнительно – мышцы пояса верхних конечностей, живота



Позиция вдоха

Позиция выдоха



Строение бронхов и регуляция их просвета

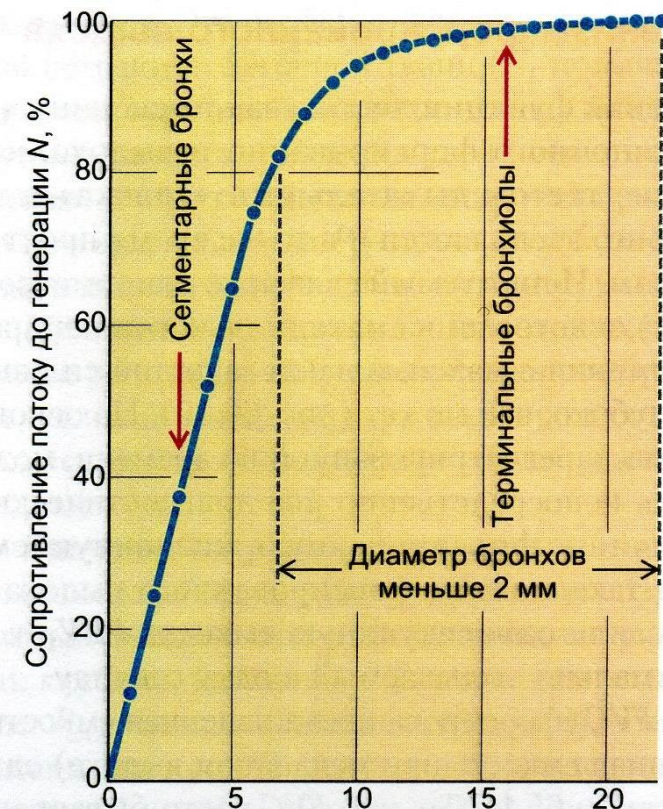
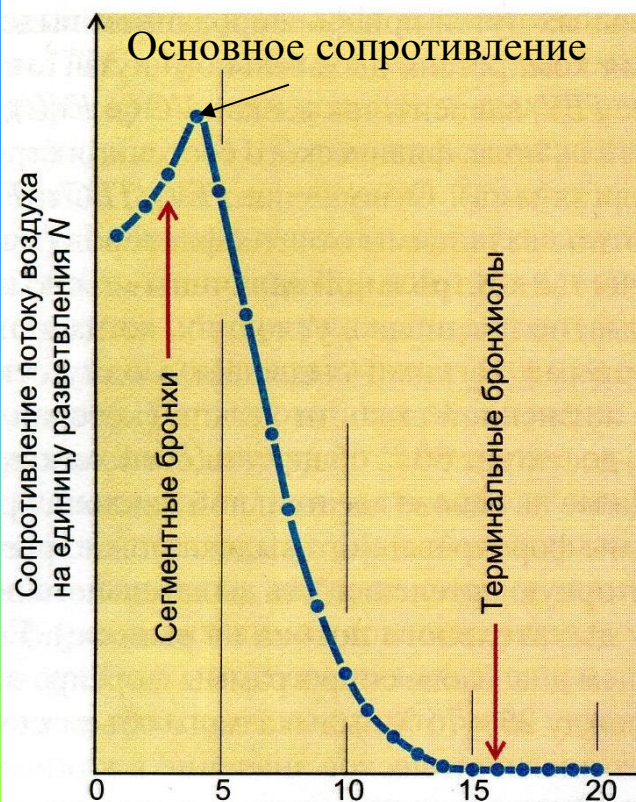
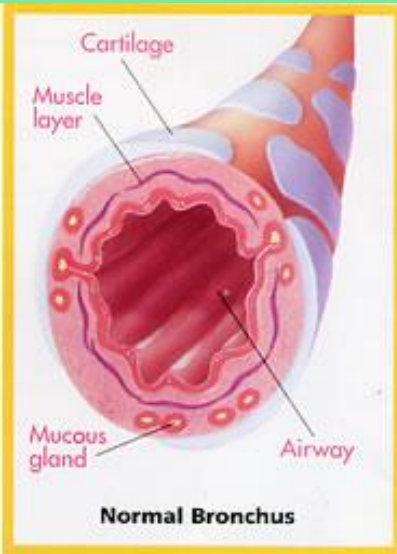
Расширение: β_2 -адренорецепторы

+ эластическая тяга легких

Сужение: мускариновые рецепторы

+ снижение концентрации CO_2

(там где мало крови бронхи сужены)



Генерация разветвления дыхательных путей N

Влияние кровотока на просвет сосудов легких:

Мех-зм: дефицит O_2

↓
блокада K^+ -каналов

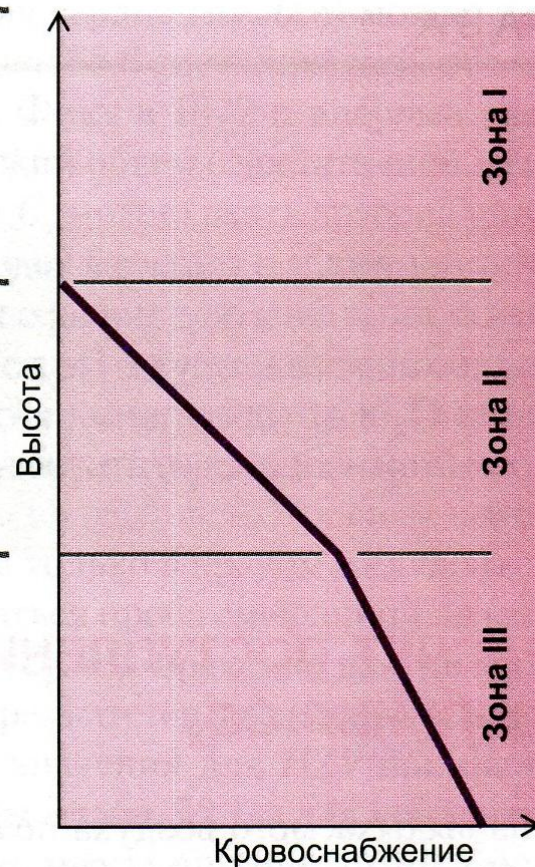
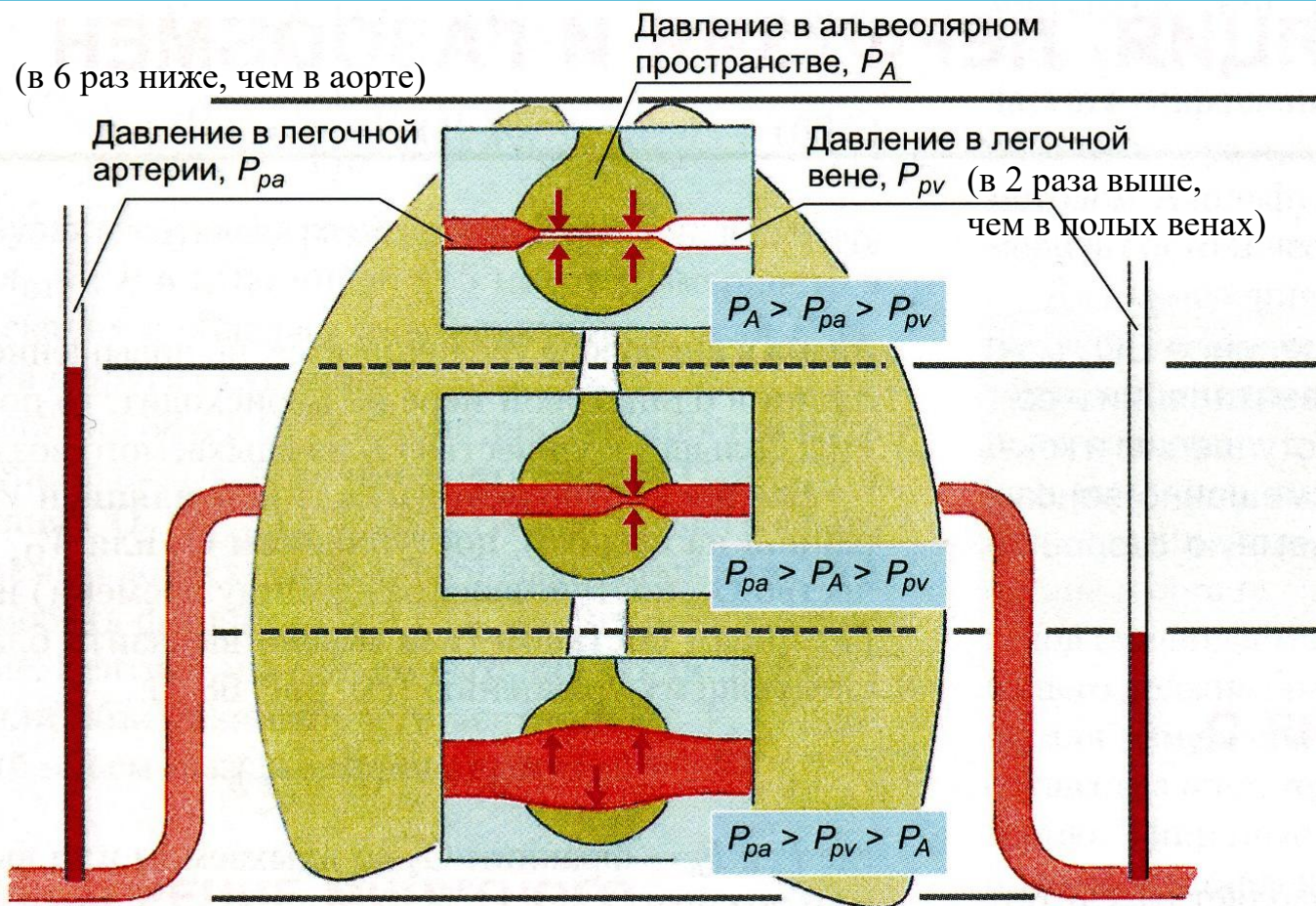
↓
усиление входа Ca^{2+}

↓
сокращение гладко-
мышечных клеток

* влияния ВНС слабы!

- растяжение сосудов при росте давления крови

- гипоксическая вазоконстрикция малых артерий ← (растяжение сосудов зависит от положения тела и типа дыхания)



Альвеолы

Общая поверхность альвеол

– 50-100 м² (80 м²)

Диаметр альвеолы – около 0.33 мм

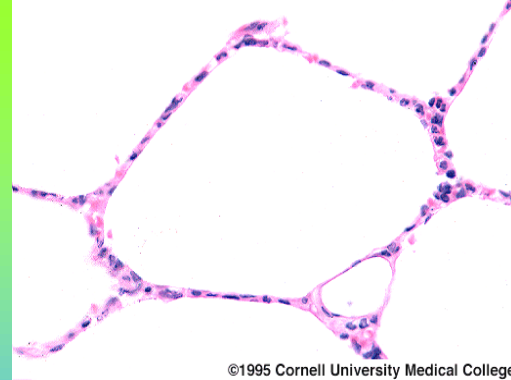
Общее число альвеол – около 300 млн.

Альвеолярный объем (в конце выдоха) – около 3000 мл

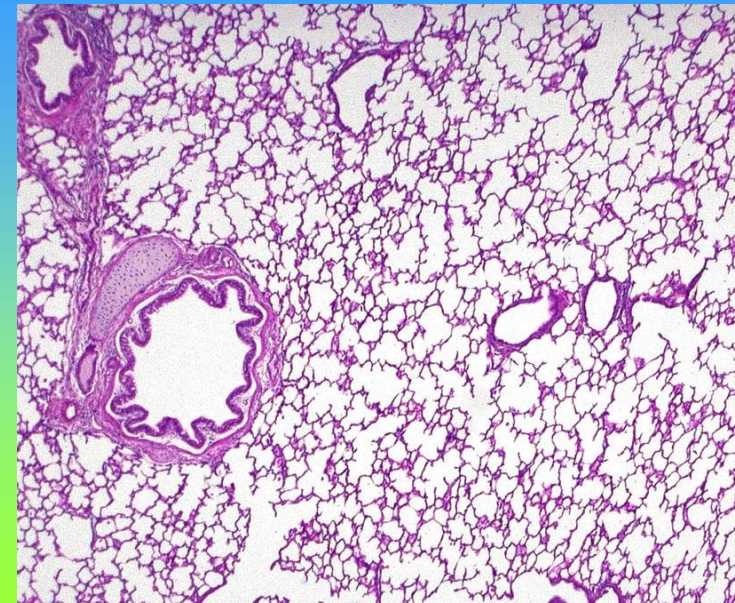
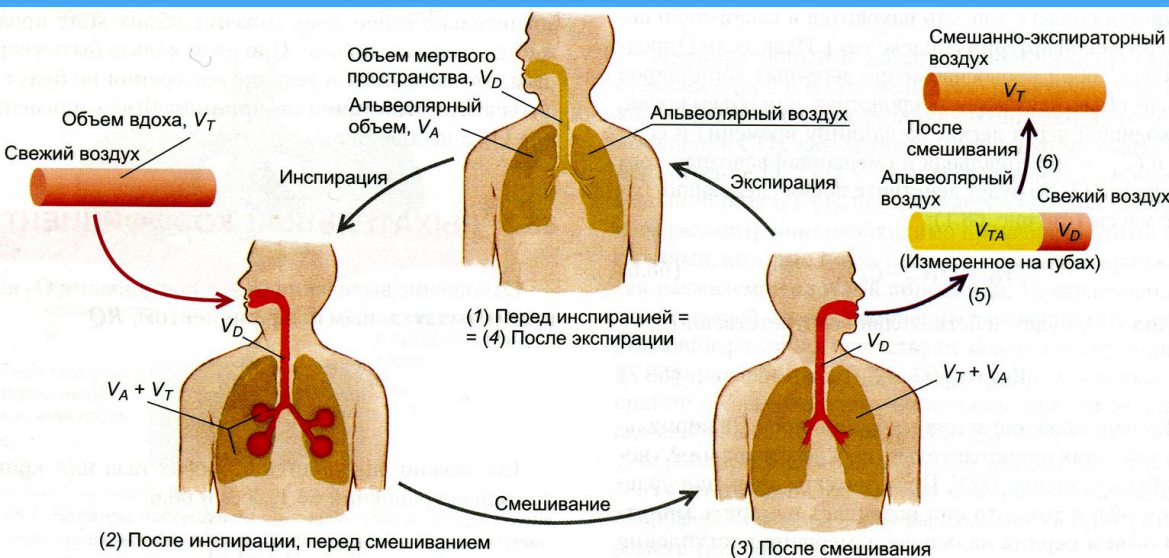
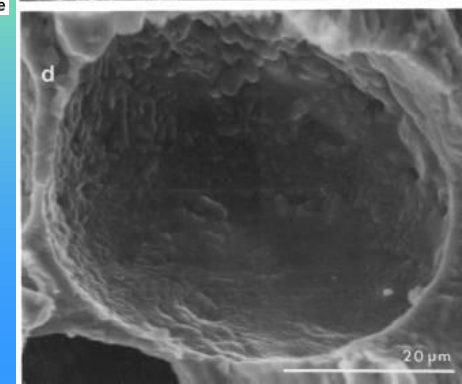
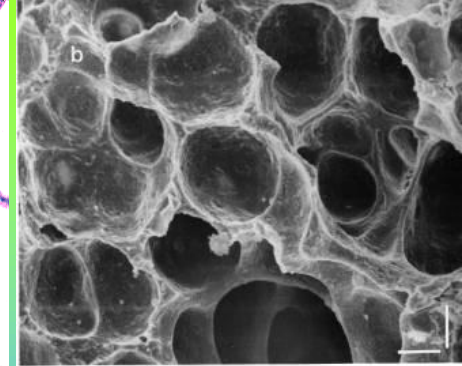
Мертвый объем (проводящие пути) – около 150 мл

Дыхательный объем – 450-500 мл (*16 = 8л/мин)

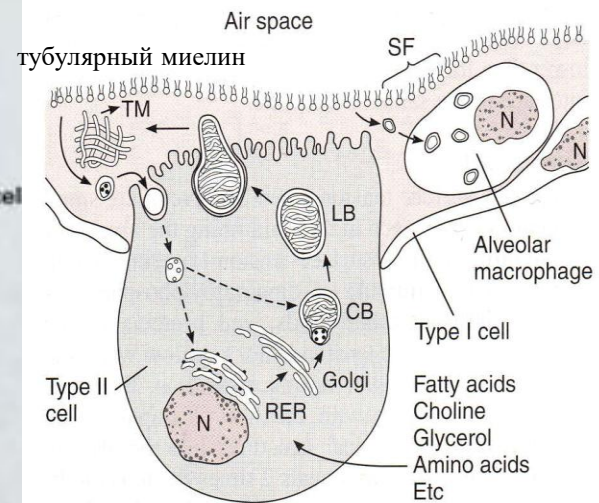
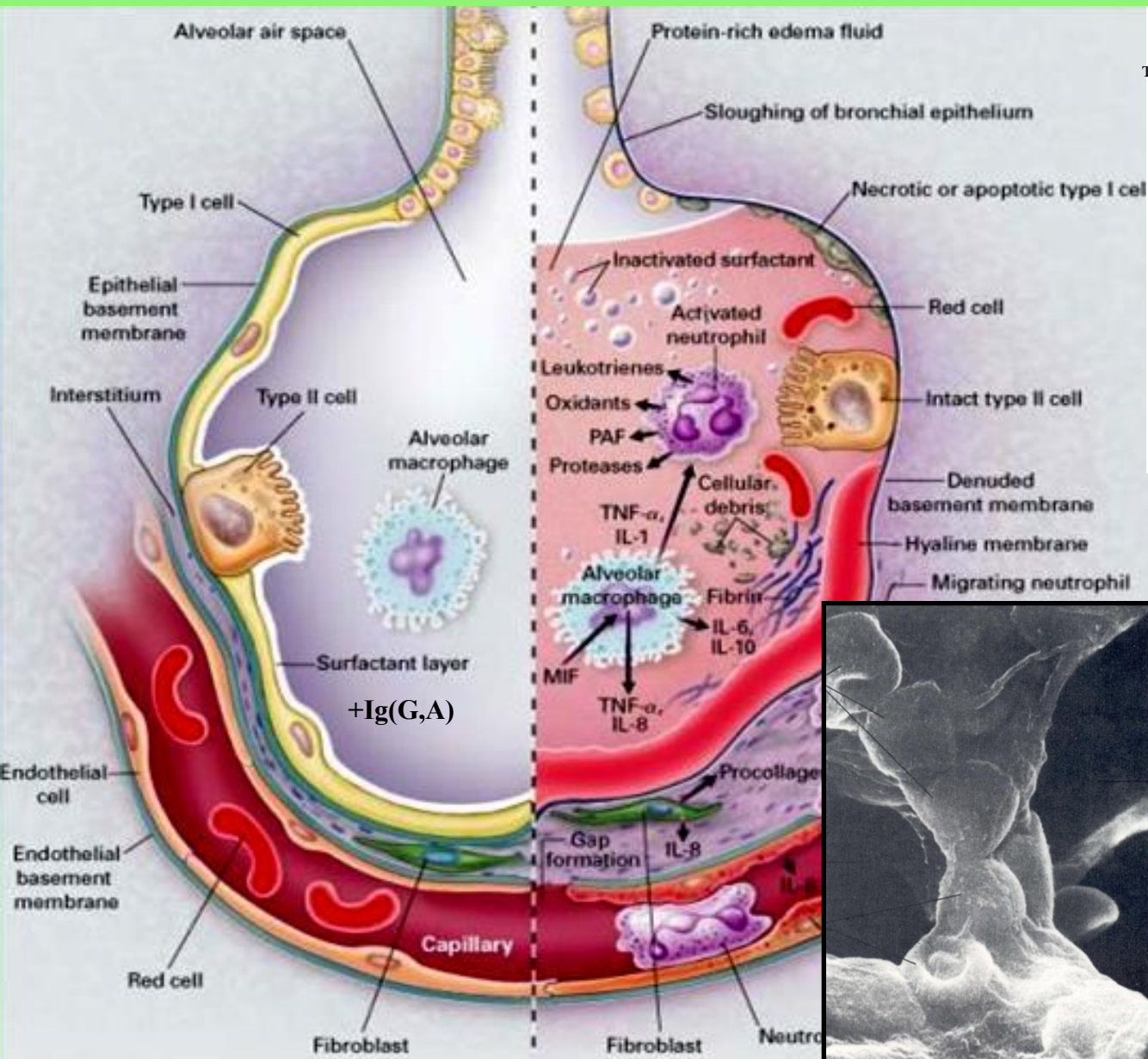
примерно 10 %-ное обновление при вдохе (через трубку длиной более метра дышать нельзя)



©1995 Cornell University Medical College

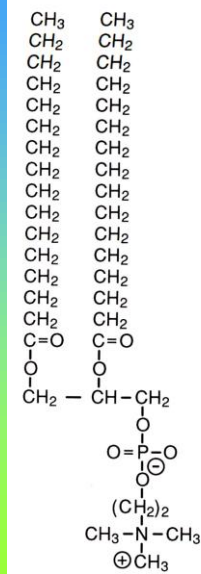


Вид альвеолы в норме и при воспалении



Поверхностное натяжение:

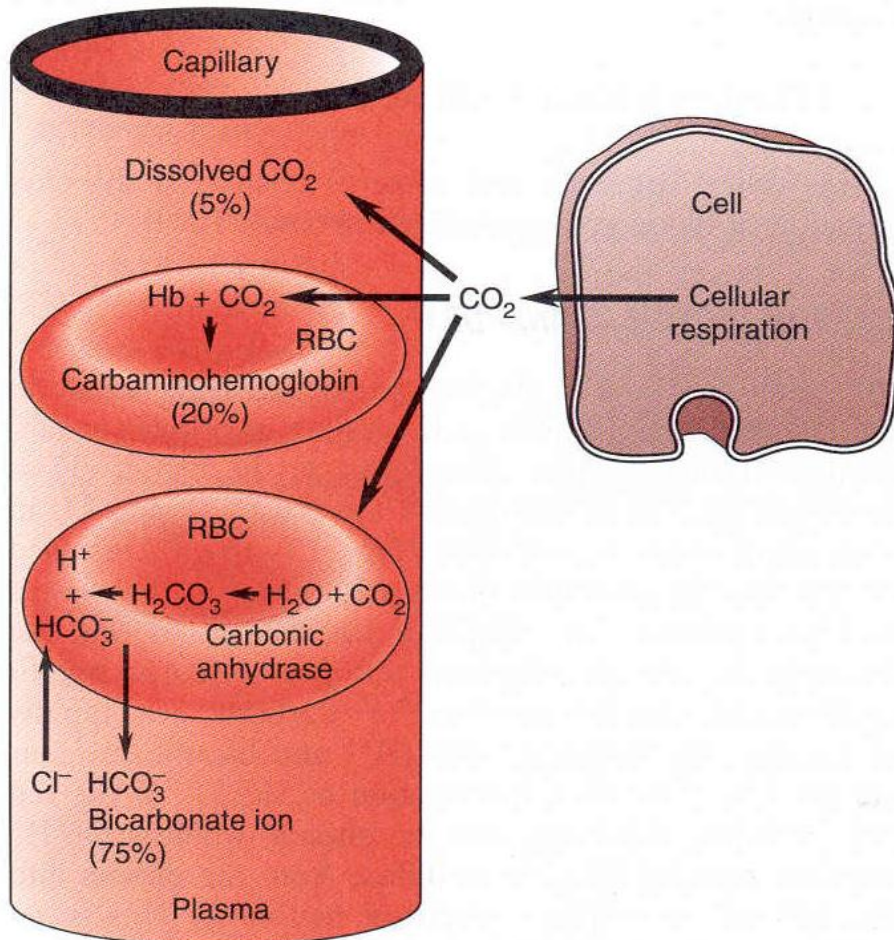
снижение
в альвеолах
в 5-7 раз.
за счет
сурфактантов,
на 90-95 %
состоящих
из фосфо-
липидов
(в первую
очередь,
фосфатидил-
холина)



Транспорт O_2 и CO_2 в тканях и легких

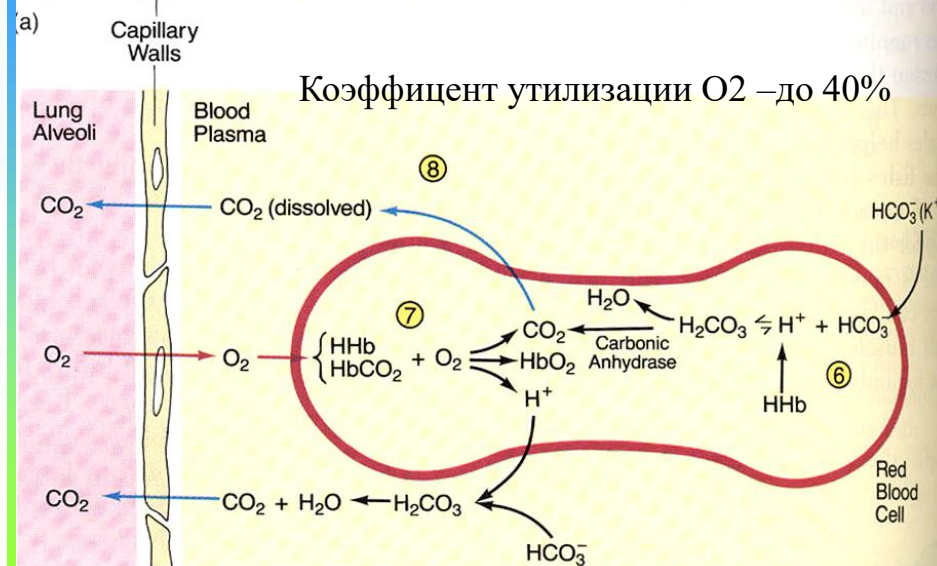
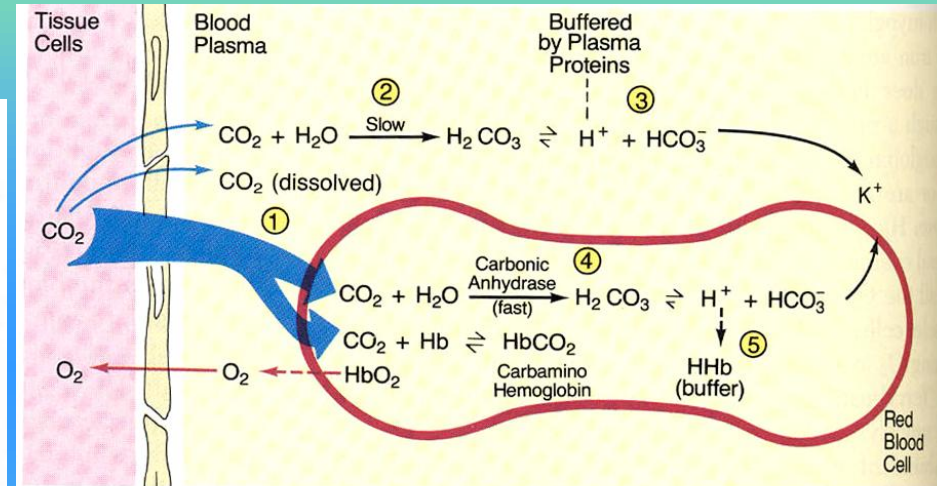
CO_2 :

1. свободный (5%)
2. бикарбонат эритроцитов (20%)
3. карбоангидраза – бикарбонат плазмы (75%)



запас газообмена по длине капилляра – более $\frac{1}{2}$ длины

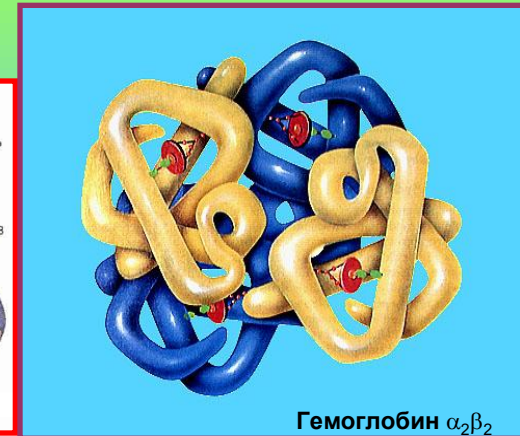
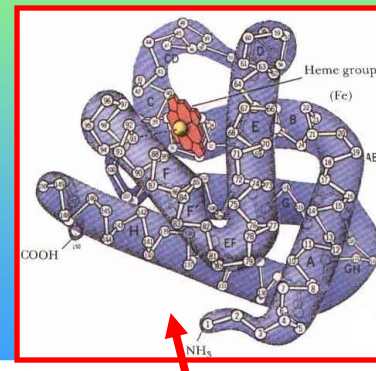
O_2 – в основном в связи с гемоглобином
(растворимость O_2 низка)



Коэффициент утилизации O_2 – до 40%

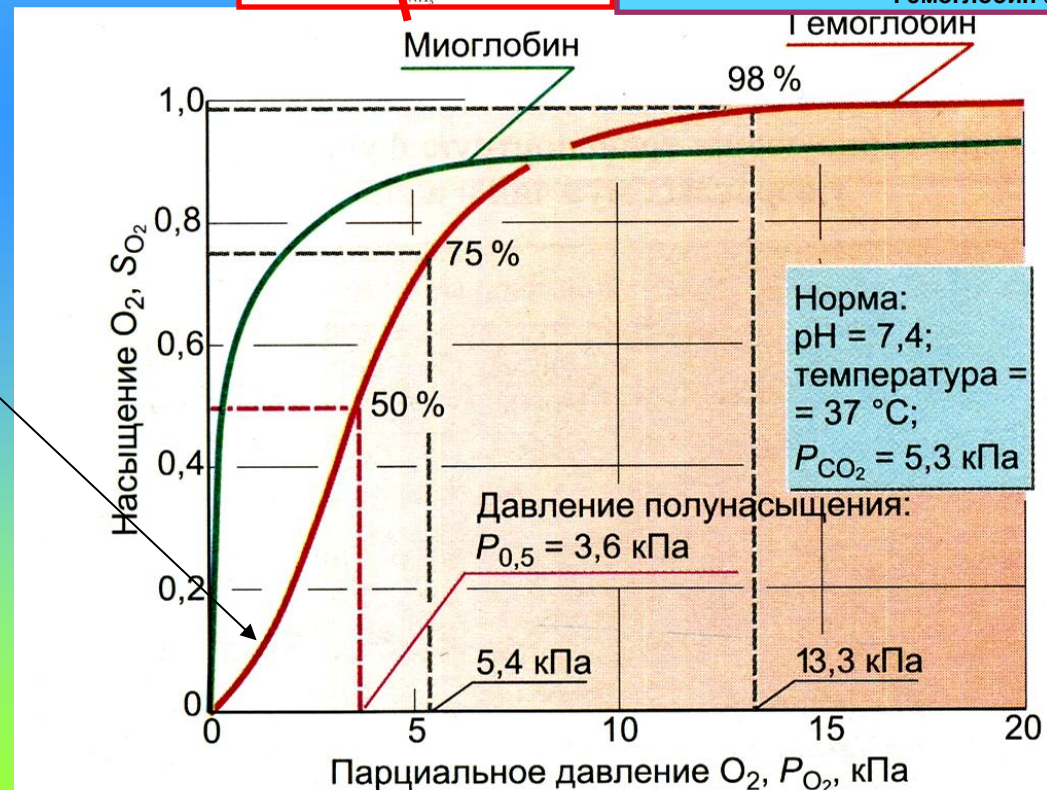
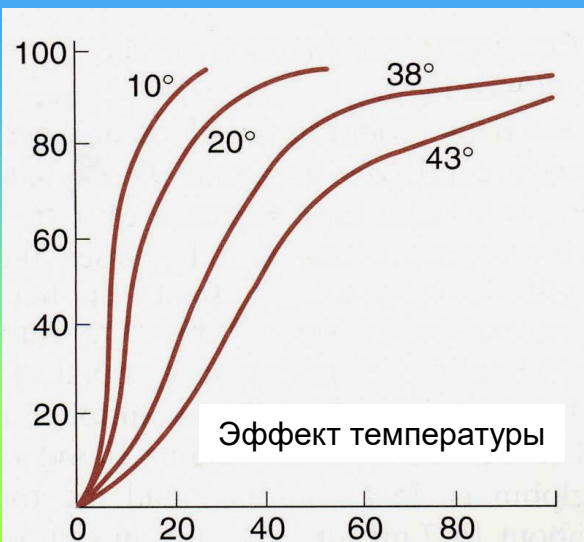
Зависимость насыщения кислородом эритроцита от парциального давления (PO_2)

Миоглобин (мономер) – в основном в мышцах, функция - хранение кислорода. Скорость насыщения кислородом намного превышает таковую для гемоглобина. скорость отдачи кислорода в тканях невелика.



при связывания одного O_2
связывание трех остальных
облегчено

при низкой T связывание лучше

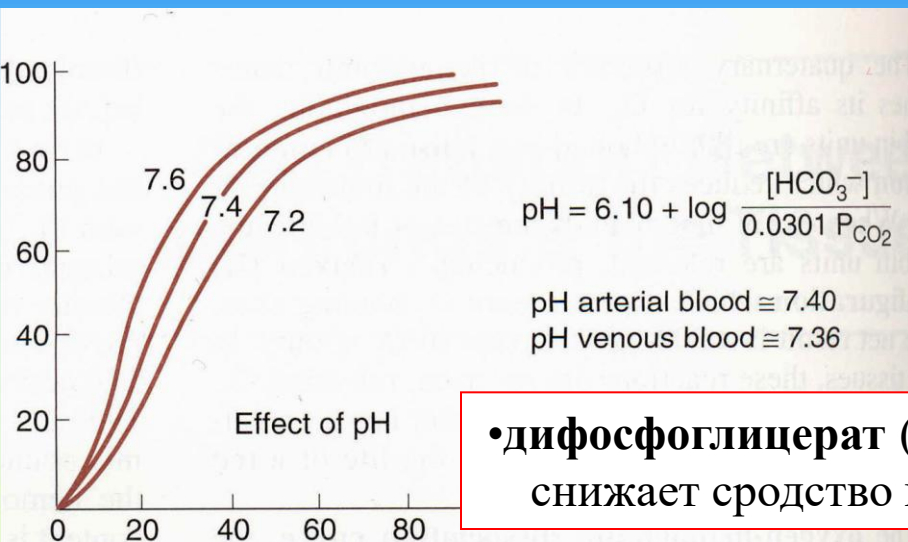


Регуляция связывания газов в эритроците

•Эффект Бора

В тканях:

увеличение концентрации CO₂
падение pH
связывание H⁺ с глобином
падение аффинности гема к O₂
отдача O₂ облегчается

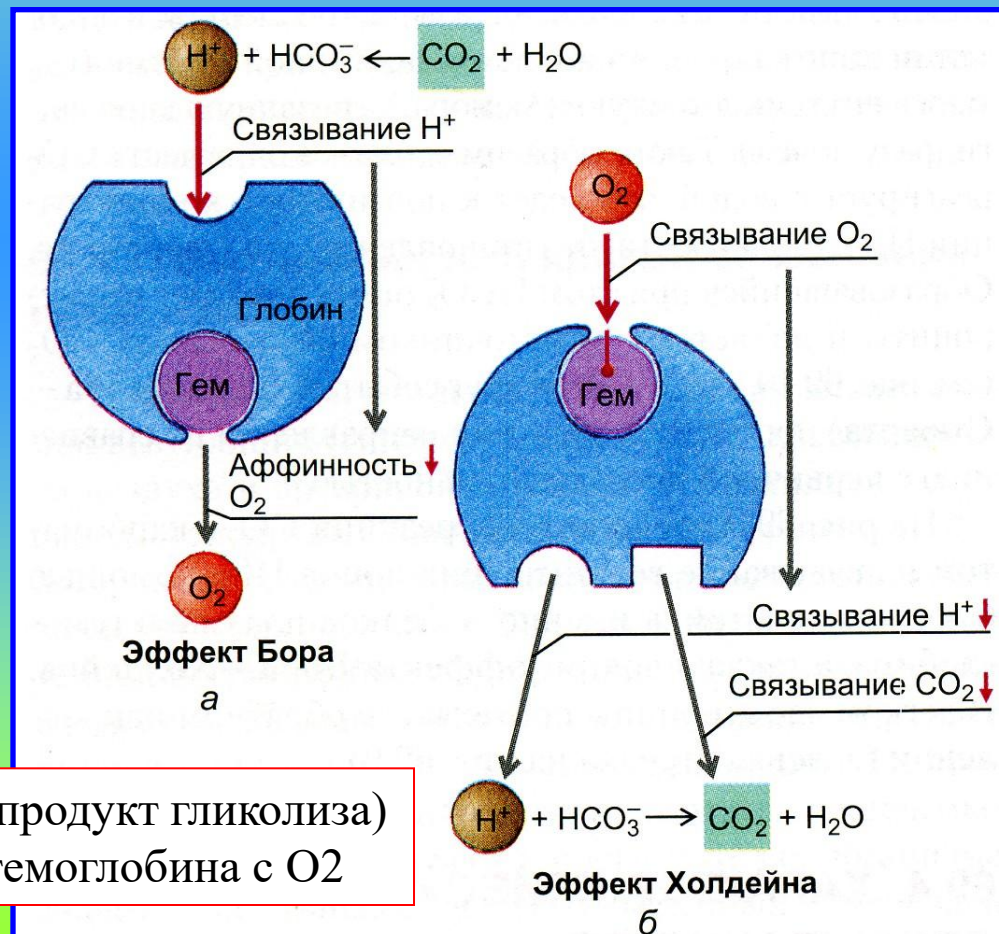


•дифосфоглицерат (продукт гликолиза)
снижает сродство гемоглобина с O₂

•Эффект Холдейна

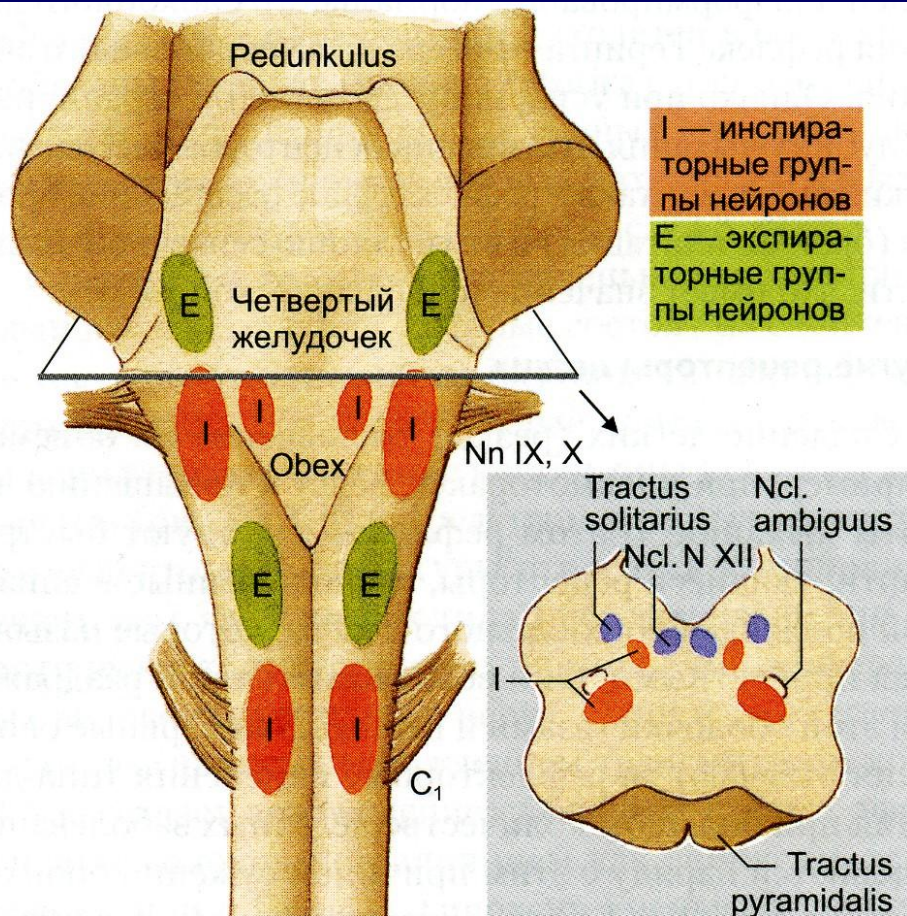
В ЛЕГКИХ:

связывание гема с O₂
отдача глобином H⁺
образование CO₂
вывод CO₂ в альвеолы



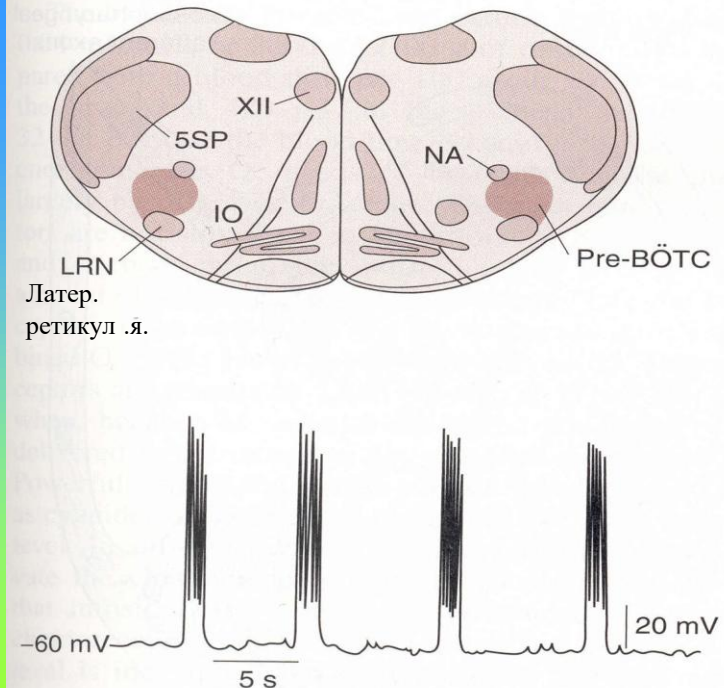
Работа «дыхательного центра»

Разрозненные ядра продолговатого и спинного мозга

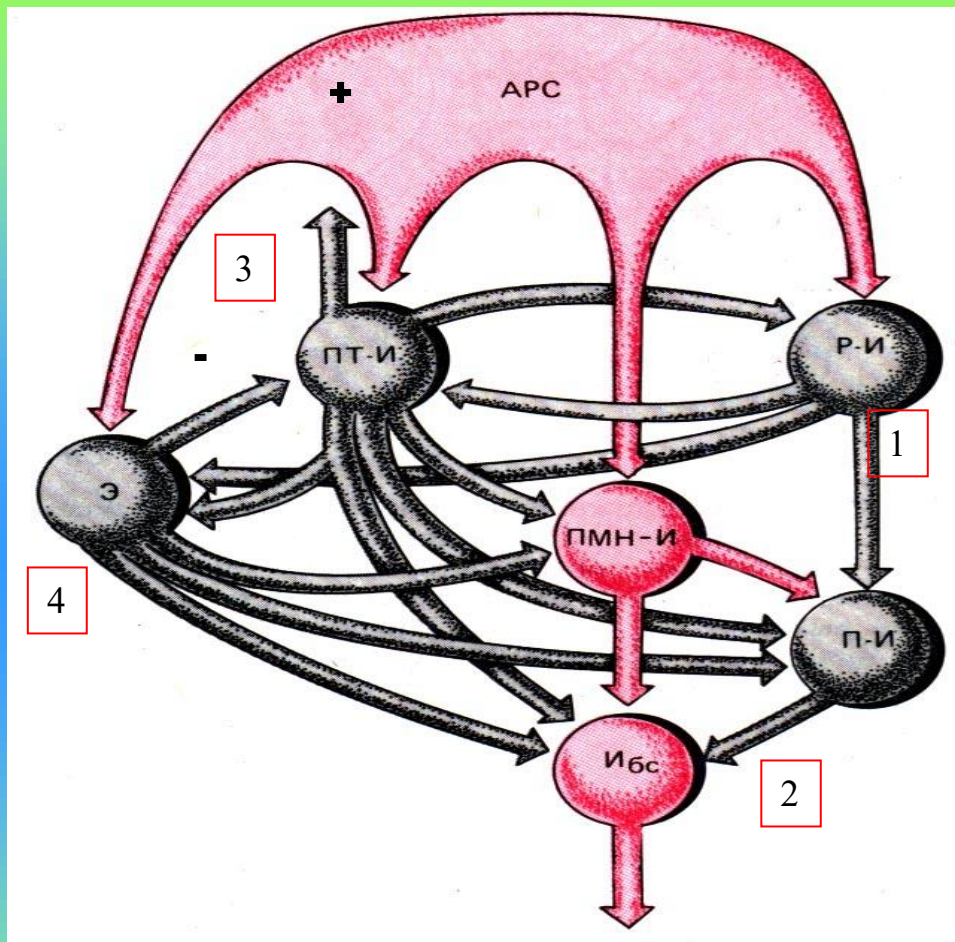


Три фазы дыхания:
1 вдох (инспирация)
2 пост-вдох
3 выдох (экспирация)

инспираторные нейроны -
нейрогенная автоматия



Взаимодействие нейронов «дыхательного центра»



АПС – активир. РФ

1. Р-И – ранние

инспират. нейроны, ПМН-И – полные инспираторные

3. ПТ-И – постинспи 2. П-И - поздние инспираторные

нейроны Ибс – бульбоспинальные инспираторные

4. Э – экспират. нейрс...

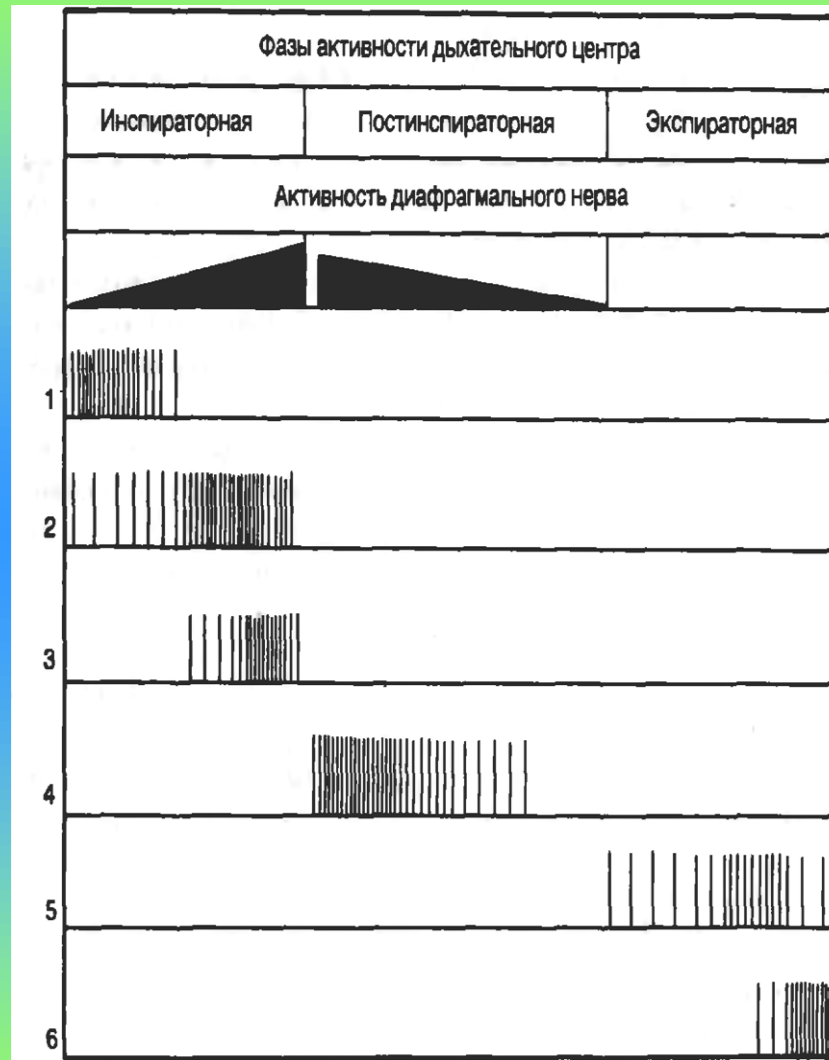
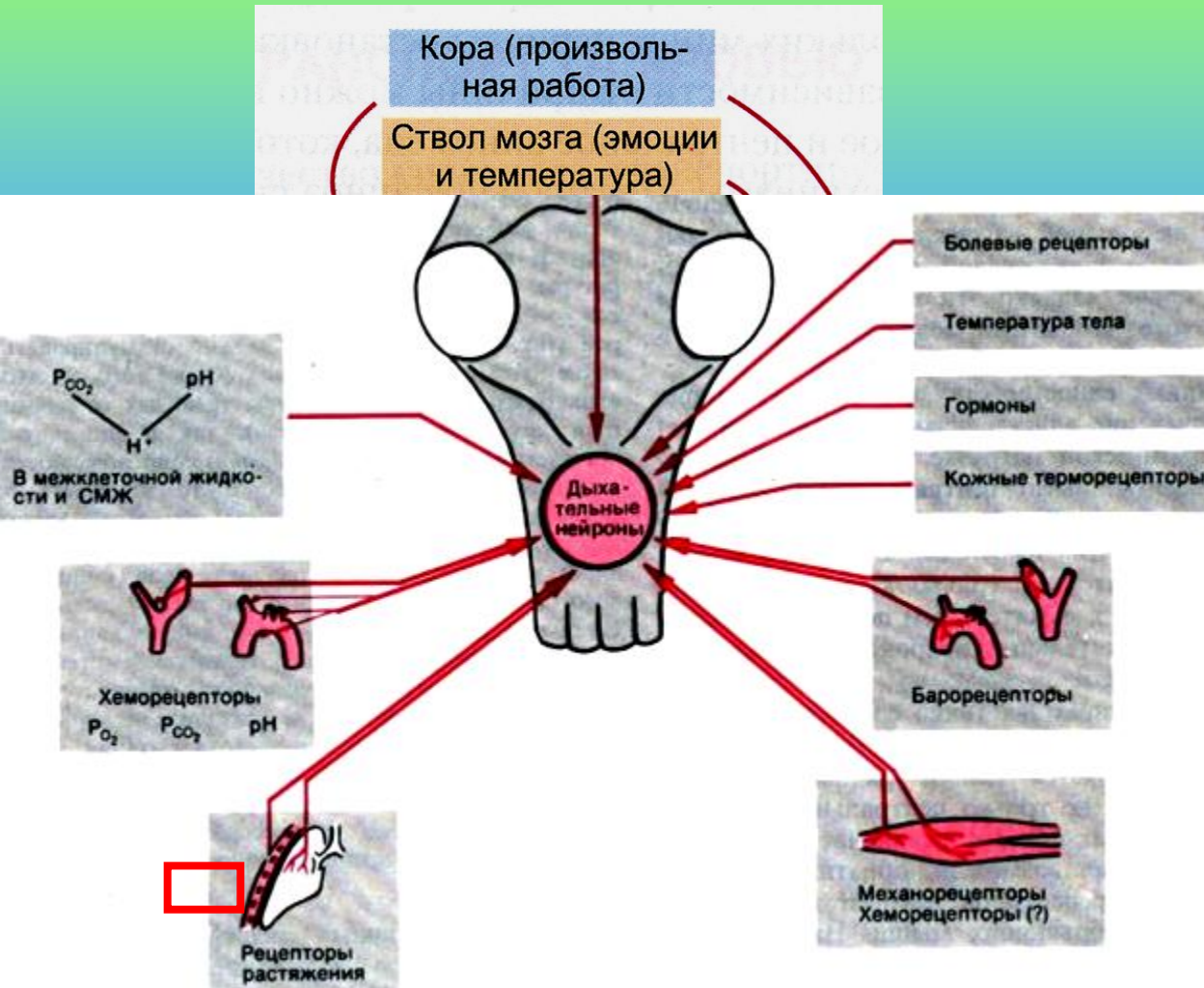


Рис. 8.9. Биоэлектрическая активность основных типов дыхательных нейронов в течение трех нейронных фаз дыхательного цикла.

1 — ранние; 2 — полные; 3 — поздние инспираторные; 4 — постинспираторные; 5 — экспираторные; 6 — преинспираторные нейроны.

Регуляция дыхания

Центры управления: кора
таламус
гипоталамус
дыхательный центр



наличие отрицательных
обратных связей

*подстройка дыхания
под ситуацию:*

1. механорецепторы (3 типа):

- с рецепторов гладких мышц стенок бронхов (**рефлекс Геринга-Брейера**)
- с рецепторов альвеол — кашель
- прикапиллярные — ф-ры воспаления (**частое, поверхностное дыхание**)

2. проприорецепторы мышц (гамма-петля)

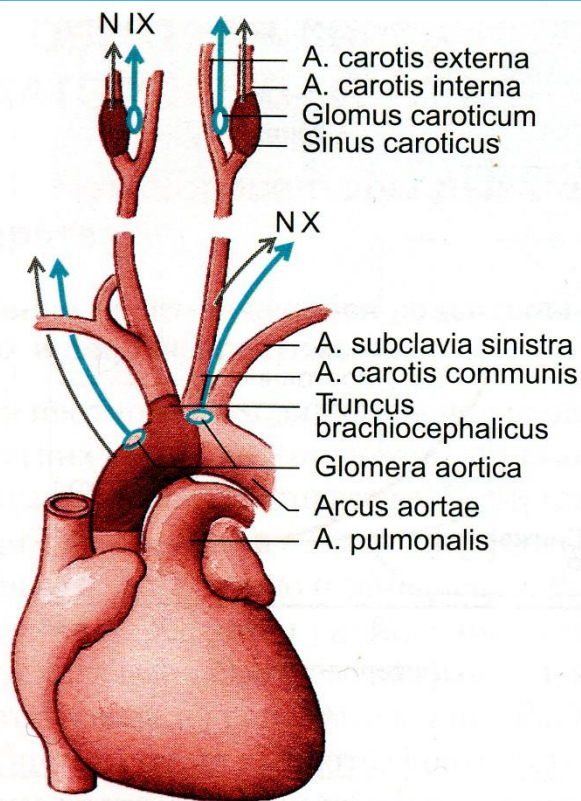
3. баро- и хеморецепторы крови

Влияние хеморецепторов на дыхательный центр

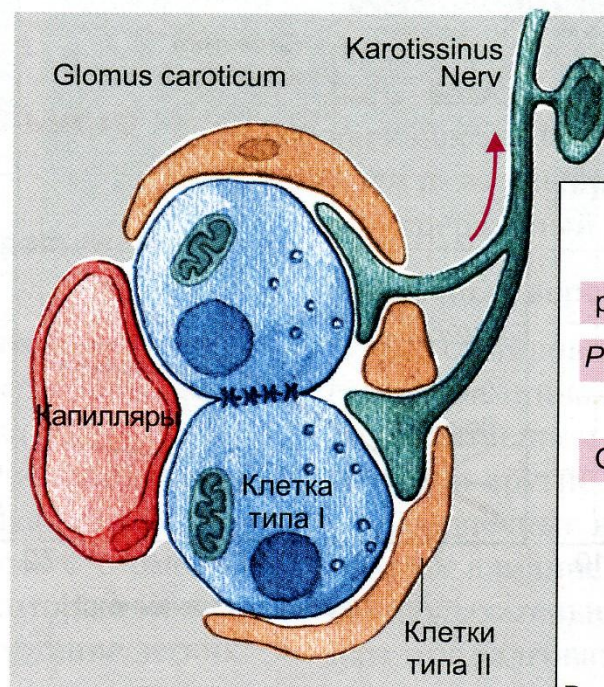
а) дуга аорты

б) каротидный синус

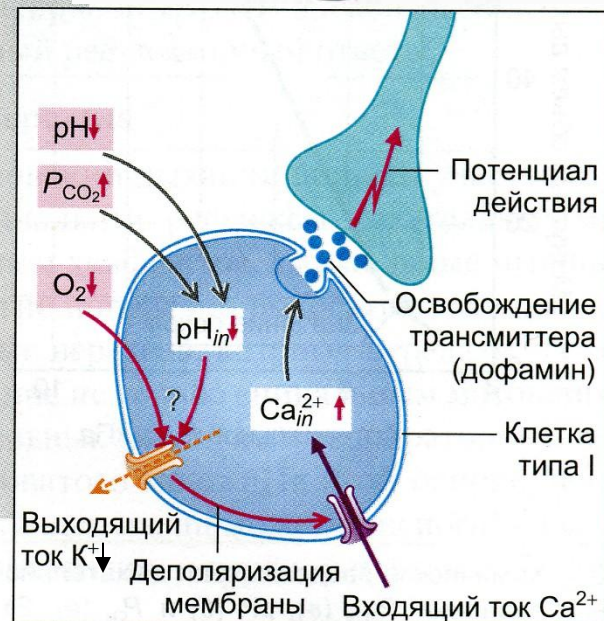
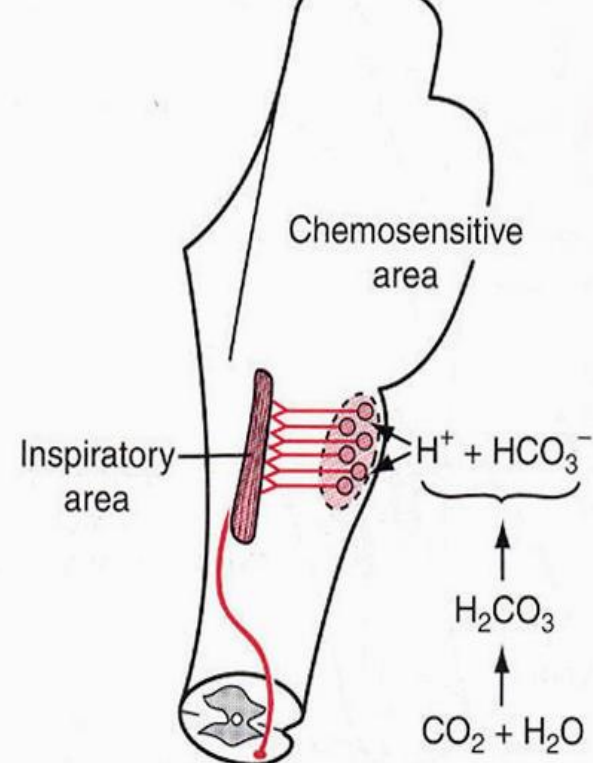
в) продолговатый мозг



а



б



в

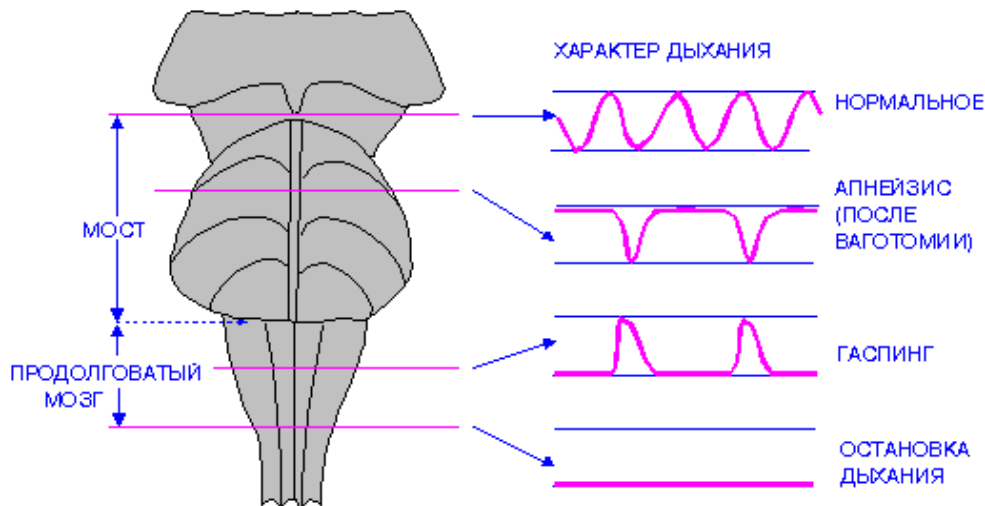
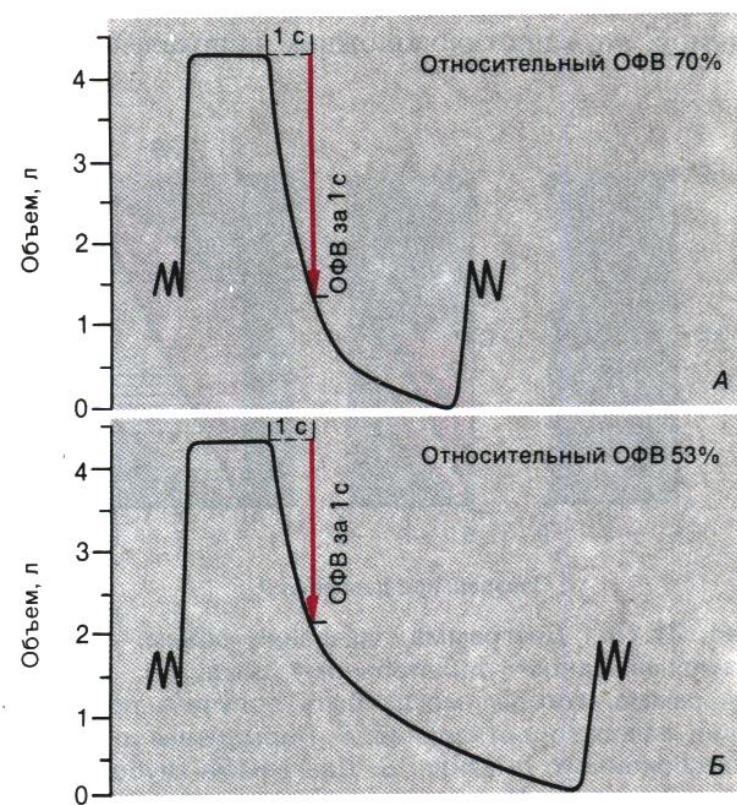
Влияние различных факторов на дыхание.

Патологии дыхания

Эмфизема – снижение эластической тяги

Проба Тиффно
(обструктивные нарушения)

Курение – снижение ЖЕЛ
за счет резервного объема вдоха (эмфизема)



Влияние перерезок на разных уровнях ствола мозга на дыхание (вентральная поверхность ствола мозга).

(Schmidt R.F., Thews G., "Human Physiology", 1989.)

Тип дыхания	Кривая дыхания	Причина
Нормальное дыхание		
Дыхание Чейн-Стокса		Гипоксия во сне, отравление
Дыхание Биота		Повреждение мозга, повышение внутричерепного давления
Дыхание Куссмауля		Нереспираторный (метаболический) ацидоз
Гаспинг		Недоношенность, повреждение мозга

Горная болезнь

В воздухе:
Мало CO_2
Мало O_2

адаптация – эритропоэтин почек стимулирует красный костный мозг к синтезу эритроцитов

Альв. $\text{PO}_2=35$ мм рт.ст.
Порог необратимых нарушений

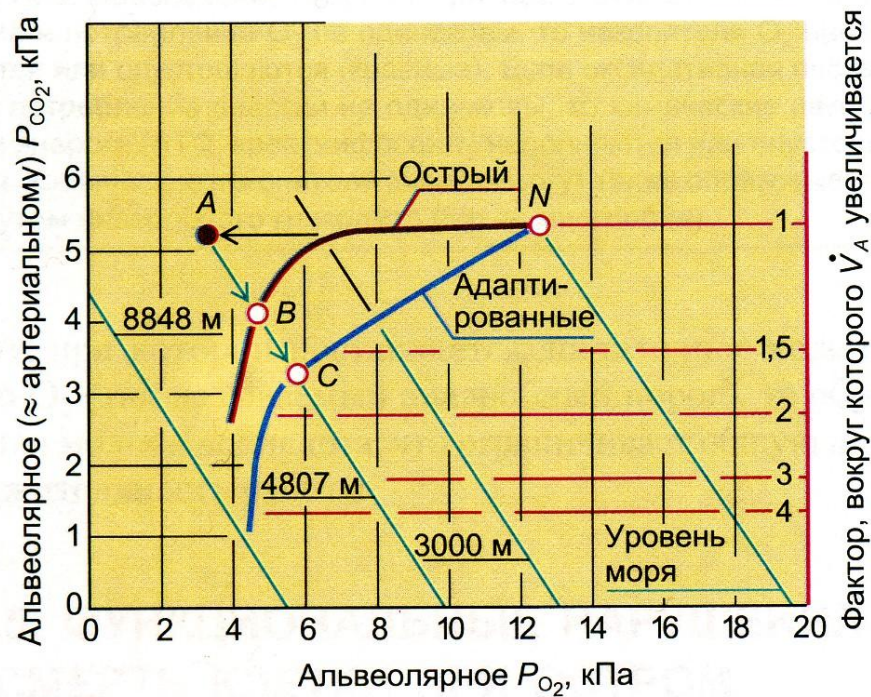
7000 м - 6% O_2

Альв. $\text{PO}_2=45$ мм рт.ст.
Порог обратимых нарушений

5000 м - 10% O_2

Альв. $\text{PO}_2=75$ мм рт.ст.
Порог реакции на экзогенную гипоксию

2000 м - 17% O_2



Бытовая гипоксия – расширение мозговых сосудов-
увеличение количества ликвора – увеличение внутричерепного давления
– головная боль

Равнина